

INFORME TÉCNICO FINAL: AUTOMATIZACIÓN DEL CONTROL DE INVENTARIO Y VENTAS

Curso: Fundamentos de Programación – CIIN1205P

- **Estudiante:** Brandon Evans Coterá Parra
 - **Institución:** Universidad Privada del Norte (UPN)
 - **Caso de Estudio:** Negocio de Nutrición Herbalife (Sra. Nedda)
 - **Fecha:**
-

1. INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

1.1. Contexto: El emprendimiento de nutrición Herbalife gestionado por la Sra. Nedda comercializa diariamente batidos, té y suplementos alimenticios, los cuales se ofrecen en diversas presentaciones, como polvo, sachets y tabletas.

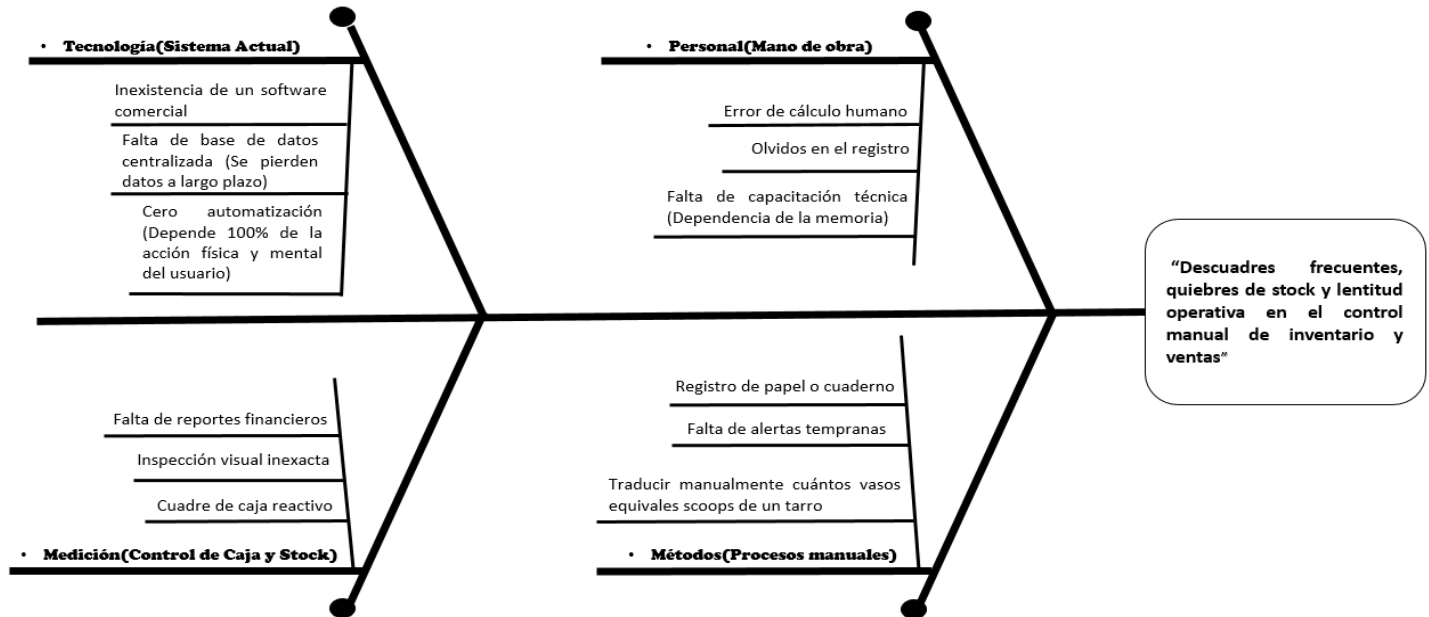
1.2. El Problema: Actualmente, la gestión de las porciones extraídas de cada tarro abierto se efectúa de manera manual o por estimación visual. Como consecuencia, se generan diferencias entre el stock físico de envases cerrados y la disponibilidad real del producto, lo que afecta la exactitud del inventario y retrasa el proceso de determinación de las utilidades diarias.

1.3. Justificación: La implementación de un sistema informático para automatizar este proceso contribuirá a reducir los errores asociados a la gestión manual, proporcionando a la Sra. Nedda un control exacto de su inventario en función de las unidades de consumo, ya sean scoops, sachets o cápsulas.

1.4. Alcance y Supuestos del Sistema: El sistema de software desarrollado tiene un alcance operativo local, orientado a automatizar las actividades del punto de venta. Para garantizar su correcto funcionamiento, valida los datos ingresados por el usuario, almacena la información en archivos locales y utiliza parámetros fijos de equivalencia de consumo y precios, definidos mediante

programación orientada a objetos, asegurando la consistencia de las reglas del negocio.

Diagrama de Ishikawa sobre el proceso actual de ventas e inventario.



2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

2.1. Análisis IPO (Input – Process - Output)

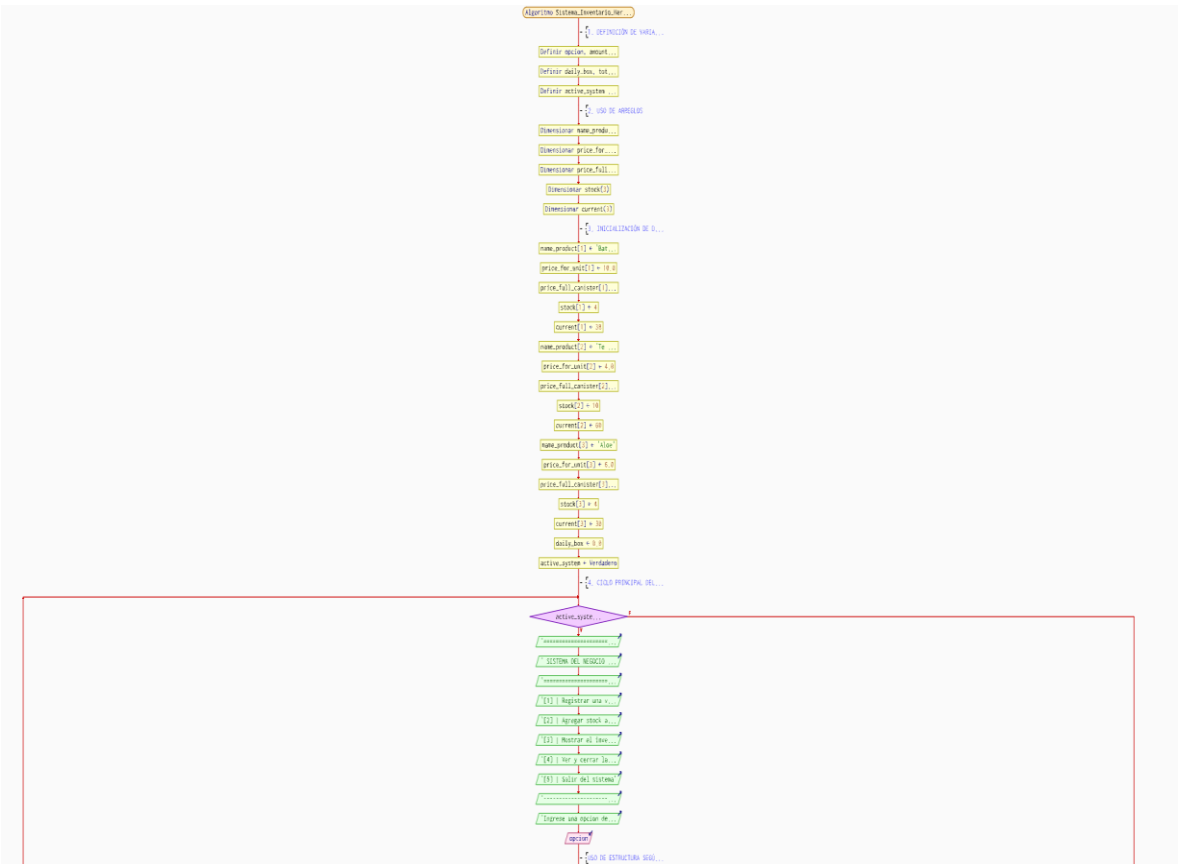
OPERACIÓN DEL SISTEMA	ENTRADAS (INPUT)	PROCESAMIENTO (PROCESS)	SALIDAS (OUTPUT)
Búsqueda de Producto	Término de búsqueda (ej. "fresa").	Iteración sobre el diccionario "inventory", filtrado mediante ".lower()" y coincidencia parcial.	Lista de productos coincidentes enumerados en consola.
Registro de Venta Fraccionada	Tipo de venta (1), Cantidad (2), Extras (Si/No).	Cálculo de porciones necesarias según "portion_rules", resta de "current_scoops".	Confirmación de venta y actualización del total a pagar.
Descuento en Cascada	Nuevo valor de "current_scoops" menor a 0.	Bucle "while" que resta de 1 a "stock" (tarros cerrados) y suma "max_cap" a las porciones.	Stock de tarros cerrados actualizado automáticamente
Cierre de Caja Diaria	Opción de menú (4), Decisión de reinicio (1 o 2).	Lectura de "daily_box" en el diccionario "finance". Si se elige reiniciar, asigna "0.0".	Muestra total acumulado y mensaje de confirmación de reinicio.

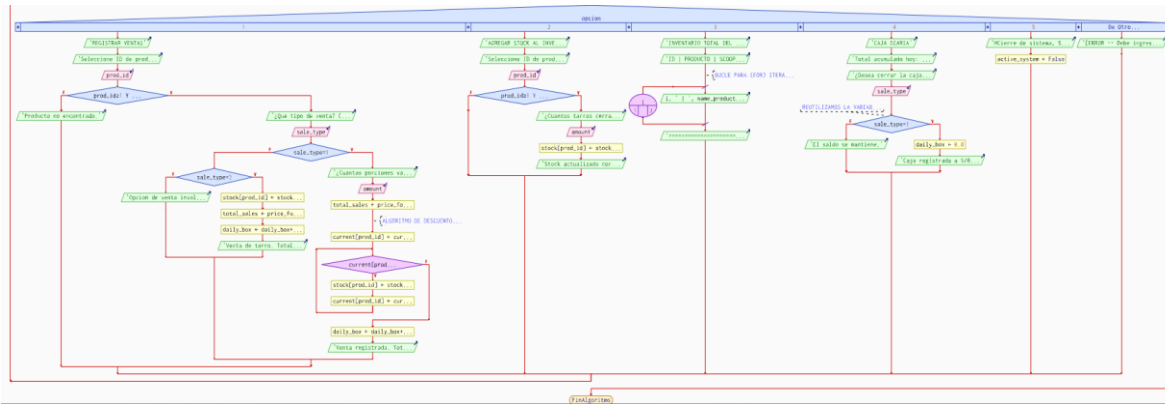
Persistencia de Datos	Diccionario "inventory" modificado en memoria.	Serialización de objetos a diccionarios mediante "to_dict()" y guardado con "json.dump()".	Archivo físico "inventario_herabalife.json" actualizado.
------------------------------	--	--	--

3. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

REQ. FUNCIONAL	ENTRADA	PROCESO	FUNCIÓN	OPCIÓN MENÚ	PRUEBA
Vender Productos	ID producto, Cantidad	Resta de stock y suma a caja	"register_sale()"	Opción 1	Caso normal 1
Reponer Inventario	Cantidad de tarros	Suma directa a "obj.stock"	"add_stock()"	Opción 2	Caso normal 3
Visualizar Stock	Ninguna	Iteración de objetos e impresión formateada	"show_inventory()"	Opción 3	Caso normal 5
Gestionar Finanzas	Confirmación (1 o 2)	Lectura/Reseteo de variable "daily_box"	"show_daily_box()"	Opción 4	Caso Límite 1
Guardar Cambios	Ninguna	Escritura en archivo JSON	"sabe_datos()"	Opción 5	Caso normal 6

4. DIAGRAMA DE FLUJO





5. PSEUDOCÓDIGO

```

1  Algoritmo Sistema_Inventario_Herbalife
2      // 1. DEFINICIÓN DE VARIABLES (SINTAXIS PSEINT)
3      Definir opcion, amount, sale_type, i, prod_id Como Entero
4      Definir daily_box, total_sales Como Real
5      Definir active_system Como Logico
6
7      // 2. USO DE ARREGLOS
8      Dimension name_product[3]
9      Dimension price_for_unit[3]
10     Dimension price_full_canister[3]
11     Dimension stock[3]
12     Dimension current[3]
13
14     // 3. INICIALIZACIÓN DE DATOS
15     name_product[1] ← "Batido Fresa"
16     price_for_unit[1] ← 10.0
17     price_full_canister[1] ← 187.0
18     stock[1] ← 4
19     current[1] ← 38
20
21     name_product[2] ← "Te Limon"
22     price_for_unit[2] ← 4.0
23     price_full_canister[2] ← 147.0
24     stock[2] ← 10
25     current[2] ← 60
26
27     name_product[3] ← "Aloe"
28     price_for_unit[3] ← 6.0
29     price_full_canister[3] ← 183.0
30     stock[3] ← 4
31     current[3] ← 30
32
33     daily_box ← 0.0
34     active_system ← Verdadero
35
36     // 4. CICLO PRINCIPAL DEL SISTEMA
37     Mientras active_system = Verdadero Hacer
38         Escribir "===== "
39         Escribir " SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) "
40         Escribir "===== "
41         Escribir "[1] | Registrar una venta"
42         Escribir "[2] | Agregar stock al inventario"
43         Escribir "[3] | Mostrar el inventario"
44         Escribir "[4] | Ver y cerrar la caja diaria"
45         Escribir "[5] | Salir del sistema"
46         Escribir "----- "
47         Escribir "Ingrese una opcion del menu (1-5): "
48         Leer opcion
49

```

```

50 // USO DE ESTRUCTURA SEGÚN (SWITCH) PARA EVITAR MÚLTIPLES SI ANIDADOS
51 Segun opcion Hacer
52 1:
53     Escribir "REGISTRAR VENTAS"
54     Escribir "Seleccione ID de producto (1: Batido, 2: Te, 3: Aloe): "
55     Leer prod_id
56
57     Si prod_id ≥ 1 Y prod_id ≤ 3 Entonces
58         Escribir "¿Que tipo de venta? (1: Porcion / 2: Tarro Completo): "
59         Leer sale_type
60
61         Si sale_type = 1 Entonces
62             Escribir "¿Cuántas porciones va a vender?: "
63             Leer amount
64             total_sales ← price_for_unit[prod_id] * amount
65
66             // ALGORITMO DE DESCUENTO FRACCIONADO EN CASCADA
67             current[prod_id] ← current[prod_id] - amount
68
69             Mientras current[prod_id] < 0 Hacer
70                 stock[prod_id] ← stock[prod_id] - 1
71                 current[prod_id] ← current[prod_id] + 38
72             FinMientras
73
74             daily_box ← daily_box + total_sales
75             Escribir "Venta registrada. Total: S/", total_sales
76
77             Si sale_type = 2 Entonces
78                 stock[prod_id] ← stock[prod_id] - 1
79                 total_sales ← price_full_canister[prod_id]
80                 daily_box ← daily_box + total_sales
81                 Escribir "Venta de tarro. Total: S/", total_sales
82             Sino
83                 Escribir "Opcion de venta invalida."
84             FinSi
85         FinSi
86     Sino
87         Escribir "Producto no encontrado."
88     FinSi
89
90 2:
91     Escribir "AGREGAR STOCK AL INVENTARIO"
92     Escribir "Seleccione ID de producto a reabastecer (1 a 3): "
93     Leer prod_id
94     Si prod_id ≥ 1 Y prod_id ≤ 3 Entonces
95         Escribir "¿Cuántos tarros cerrados desea agregar?: "
96         Leer amount
97         stock[prod_id] ← stock[prod_id] + amount
98         Escribir "Stock actualizado correctamente."
99     FinSi
100
101 3:
102     Escribir "INVENTARIO TOTAL DEL NEGOCIO"
103     Escribir "ID | PRODUCTO | SCOOPS RESTANTES | STOCK CERRADO"
104     // BUCLE PARA (FOR) ITERANDO SOBRE LOS ARREGLOS
105     Para i ← 1 Hasta 3 Hacer
106         Escribir i, " | ", name_product[i], " | ", current[i], " | ", stock[i]
107     FinPara
108     Escribir "===== "
109
110 4:
111     Escribir "CAJA DIARIA"
112     Escribir "Total acumulado hoy: S/", daily_box
113     Escribir "¿Desea cerrar la caja? (1: Si / 2: No): "
114     Leer sale_type // REUTILIZAMOS LA VARIABLE PARA AHORRAR MEMORIA
115
116     Si sale_type = 1 Entonces
117         daily_box ← 0.0
118         Escribir "Caja reiniciada a S/0.00."
119     Sino
120         Escribir "El saldo se mantiene."
121     FinSi
122
123 5:
124     Escribir "¡Cierre de sistema, Sra. Nedda! Excelente día."
125     active_system ← Falso
126
127 De Otro Modo:
128     Escribir "[ERROR -- Debe ingresar un numero entre 1 y 5]"
129 FinSegun
130 FinMientras
131 FinAlgoritmo

```

6. CÓDIGO IMPLEMENTARIO

El sistema fue desarrollado en Python utilizando el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), mediante una clase base y clases derivadas para administrar los distintos tipos de productos. Asimismo, emplea diccionarios para la gestión de datos y un archivo JSON para el almacenamiento local de la información. Además, incorpora un módulo de validación que garantiza el correcto ingreso de datos por parte del usuario.

7. PRUEBAS Y RESULTADOS

Nº	TIPO DE CASO	ACCIÓN (ENTRADA)	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
1	Normal	Menú Opción 1: Vender 1 Batido Fresa	Descuenta scoops, suma S/ al total	Descuenta scoops, suma S/ al total	PASÓ
2	Normal	Menú Opción 1: Vender 1 Tarro de Té Limón	Resta 1 tarro completo, suma S/ al total	Resta 1 tarro completo, suma S/ al total	PASÓ
3	Normal	Menú Opción 2: Agregar 5 tarros Aloe	Pasa de 4 a 9 tarros de Aloe	Pasa de 4 a 9 tarros de Aloe	PASÓ
4	Normal	Menú Opción 3: Ver inventario	Imprime tabla completa con emojis	Imprime tabla completa con emojis	PASÓ
5	Normal	Menú Opción 4: Ver caja y NO reiniciar	Muestra monto, mantiene saldo	Muestra monto, mantiene saldo	PASÓ
6	Normal	Menú Opción 5: Salir	Guarda JSON y despide al usuario	Guarda JSON y despide al usuario	PASÓ
7	Límite	Vender unidad agotando tarro abierto	Scoops pasan a negativo, descuenta 1 tarro cerrado, recarga scoops máximos	Scoops se ajustan, tarro cerrado baja en 1	PASÓ
8	Límite	Venta de cantidad masiva (ej. 50 batidos)	Scoops se ajustan, tarro cerrado baja en 1	Descuenta correctamente los tarros cerrados	PASÓ
9	Inválido	Ingresar letra "A" en el menú principal	Muestra error: "Debe ingresar un número entero"	Muestra advertencia y vuelve a pedir dato	PASÓ
10	Inválido	Ingresar opción "9" en el menú principal	Muestra error: "El valor no puede ser mayor a 5"	Muestra advertencia y vuelve a pedir dato	PASÓ

```
===== SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) =====
[1] | Registrar una venta
[2] | Agregar stock al inventario
[3] | Mostrar el inventario
[4] | Ver y cerrar la caja diaria
[5] | Salir del sistema
Ingrese una opción del menú (1-5): 1

=====
REGISTRAR VENTAS
=====
Ingrese el nombre del producto a buscar: limón

=====
Nº | PRODUCTO | PRECIO U. | STOCK TARROS
-----
[1 ] | Batido F1 Limón Cheesecake | S/10.00 | 10
[2 ] | Té Limón | S/4.00 | 10
-----
Selecione el número (1-2): 1

=====
Producto seleccionado: Batido F1 Limón Cheesecake
¿Que tipo de venta (1: Unidad / 2: Tarro Completo?): 2

✓ Venta registrada. Total: S/187.00
```

```
===== SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) =====
[1] | Registrar una venta
[2] | Agregar stock al inventario
[3] | Mostrar el inventario
[4] | Ver y cerrar la caja diaria
[5] | Salir del sistema
Ingrese una opción del menú (1-5): 1

=====
REGISTRAR VENTAS
=====
Ingrese el nombre del producto a buscar: fresa

=====
Nº | PRODUCTO | PRECIO U. | STOCK TARROS
-----
[1 ] | Batido F1 Fresa | S/10.00 | 4
[2 ] | Batido F1 Fresa Plátano | S/10.00 | 10
-----
Selecione el número (1-2): 1

=====
Producto seleccionado: Batido F1 Fresa
¿Que tipo de venta (1: Unidad / 2: Tarro Completo?): 1
¿Cuánto Batido F1 Fresa va a vender?: 1

--- Configurando Producto Nº 1 de Batido F1 Fresa ---
¿Agregar extra a la preparación Nº 1? (1. Sí / 2. No): 2

✓ Venta registrada. Total: S/10.00
```

```
===== SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) =====
[1] | Registrar una venta
[2] | Agregar stock al inventario
[3] | Mostrar el inventario
[4] | Ver y cerrar la caja diaria
[5] | Salir del sistema
Ingrese una opción del menú (1-5): 2

=====
AGREGAR STOCK AL INVENTARIO
=====
Ingrese el nombre del producto a buscar: aloe

=====
Nº | PRODUCTO | PRECIO U. | STOCK TARROS
-----
[1 ] | Aloe | S/6.00 | 4
-----
Selecione el número (1-1): 1

✓ Producto seleccionado: Aloe
Stock actual: 4 tarros cerrados.
¿Cuántos tarros desea agregar?: 5

Stock actualizado
```

```
[5] | Salir del sistema
Ingrese una opción del menú (1-5): 3

=====
INVENTARIO TOTAL DEL NEGOCIO
=====
SABOR DEL BATIDO | SCOOPS (USO/TOTAL) | PRECIO VASO | STOCK TARROS | PRECIO TARRO | ESTADO
-----
Batido F1 Cookies | 41/42 | S/10.00 | 12 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Fresa | 41/42 | S/10.00 | 4 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Vainilla | 42/42 | S/10.00 | 3 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Chocolate | 42/42 | S/10.00 | 3 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Chocoavellana | 42/42 | S/10.00 | 3 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Dulce de Leche | 42/42 | S/10.00 | 3 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Banana | 42/42 | S/10.00 | 1 cerrados | S/187.00 | ⚠ CRÍTICO
Batido F1 Naranja | 42/42 | S/10.00 | 3 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Piña Colada | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Café Latte | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Frutos rojos | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Coco | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Limón Cheesecake | 42/42 | S/10.00 | 9 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Manzana Canela | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Chocolate Blanco | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Moca | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Capuchino | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Maracuyá | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Mango | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Praliné con Crema | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Chocolate con Menta | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Chocolate Holandés | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Fresa Plátano | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Caramelo Salado | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Tiramisú | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Batido F1 Pera | 42/42 | S/10.00 | 10 cerrados | S/187.00 | ✓ OK
Té Durazno | 60/60 | S/4.00 | 3 cerrados | S/147.00 | ✓ OK
Té Frambuesa | 60/60 | S/4.00 | 3 cerrados | S/147.00 | ✓ OK
Té Original | 60/60 | S/4.00 | 10 cerrados | S/147.00 | ✓ OK
Té Chai | 60/60 | S/4.00 | 10 cerrados | S/147.00 | ✓ OK
Té Limón | 60/60 | S/4.00 | 10 cerrados | S/147.00 | ✓ OK
PDM | 40/40 | S/6.00 | 6 cerrados | S/238.00 | ✓ OK
Drive | 60/60 | S/5.00 | 5 cerrados | S/146.00 | ✓ OK
Polvo de Proteína | 25/25 | S/6.00 | 3 cerrados | S/152.00 | ✓ OK
Beverage Mix | 28/28 | S/6.00 | 2 cerrados | S/162.00 | ✓ OK
NRG Original | 30/30 | S/5.00 | 2 cerrados | S/113.00 | ✓ OK
NRG Tropical | 30/30 | S/5.00 | 2 cerrados | S/113.00 | ✓ OK
Bebida de colágeno | 30/30 | S/7.00 | 3 cerrados | S/207.00 | ✓ OK
Fibra Manzana | 30/30 | S/6.00 | 4 cerrados | S/210.00 | ✓ OK
Beta Heart | 30/30 | S/8.00 | 2 cerrados | S/239.00 | ✓ OK
Aloe | 30/30 | S/6.00 | 9 cerrados | S/183.00 | ✓ OK
Liftoff | 10/10 | S/8.00 | 5 cerrados | S/84.00 | ✓ OK
Golden Beverage | 15/15 | S/10.00 | 4 cerrados | S/159.00 | ✓ OK
Omega | 60/60 | S/3.50 | 3 cerrados | S/183.00 | ✓ OK
Multivitamínico | 90/90 | S/1.00 | 4 cerrados | S/83.00 | ✓ OK
Calcio | 90/90 | S/1.00 | 3 cerrados | S/77.00 | ✓ OK
Té Pomo | N/A | N/A | 4 cerrados | S/147.00 | ✓ OK
Exfoliante | N/A | N/A | 1 cerrados | S/101.00 | ⚠ CRÍTICO
Mascarilla | N/A | N/A | 1 cerrados | S/109.00 | ⚠ CRÍTICO
Limpiador | N/A | N/A | 1 cerrados | S/129.00 | ⚠ CRÍTICO
```

```
===== SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) =====
[1] | Registrar una venta
[2] | Agregar stock al inventario
[3] | Mostrar el inventario
[4] | Ver y cerrar la caja diaria
[5] | Salir del sistema
Ingrese una opción del menú (1-5): 4

=====
CAJA DIARIA
=====

Total acumulado hoy: S/197.00

¿Desea cerrar la caja del día y reiniciar a S/0.00?
1: Sí, reiniciar caja / 2: No, mantener saldo: 2

El saldo actual se mantiene intacto.
```

```
===== SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) =====
[1] | Registrar una venta
[2] | Agregar stock al inventario
[3] | Mostrar el inventario
[4] | Ver y cerrar la caja diaria
[5] | Salir del sistema
Ingrese una opción del menú (1-5): 5

=====
[👋] ¡Cierre de sistema, Sra. Nedda! Que tenga un excelente día.]
=====
```

👉 Batido F1 Banana	42/42	5/10.00	1 cerrados	5/187.00	🔥 CRÍTICO
--------------------	-------	---------	------------	----------	-----------

```
=====
👤 REGISTRAR VENTAS 👤
=====
📄 Ingrese el nombre del producto a buscar: banana
=====
Nº | PRODUCTO | PRECIO U. | STOCK TARROS
-----
[1 ] | Batido F1 Banana | 5/10.00 | 1
-----
👉 Seleccione el número (1-1): 1
=====
📄 Producto seleccionado: Batido F1 Banana
📄 ¿Que tipo de venta (1: Unidad / 2: Tarro Completo)?: 1
📄 ¿Cuánto Batido F1 Banana va a vender?: 42
```

👉 Batido F1 Banana	41/42	5/10.00	0 cerrados	5/187.00	❌ AGOTADO
--------------------	-------	---------	------------	----------	-----------

```
===== SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) =====
[1] | Registrar una venta
[2] | Agregar stock al inventario
[3] | Mostrar el inventario
[4] | Ver y cerrar la caja diaria
[5] | Salir del sistema
📄 Ingrese una opción del menú (1-5): A
⚠️ [ERROR -- Debe ingresar un número entero (No letras, ní símbolos)]
📄 Ingrese una opción del menú (1-5):
```

```
===== SISTEMA DEL NEGOCIO HERBALIFE (SRA. NEDDA) =====
[1] | Registrar una venta
[2] | Agregar stock al inventario
[3] | Mostrar el inventario
[4] | Ver y cerrar la caja diaria
[5] | Salir del sistema
📄 Ingrese una opción del menú (1-5): 9
⚠️ [ERROR -- El valor no puede ser mayor a 5]
📄 Ingrese una opción del menú (1-5):
```

8. REFLEXIÓN TÉCNICA Y ÉTICA

- **¿Cómo beneficia esta solución al usuario?** Esta solución beneficia al usuario al eliminar los cálculos manuales e imprecisos del

fraccionamiento de productos, además de centralizar el control del inventario y la información financiera en un único sistema automatizado.

- **¿Qué datos personales maneja y cómo se protegen?** El prototipo no recopila información personal de los clientes, ya que únicamente administra datos del inventario almacenados de forma local, reduciendo así los riesgos asociados a la exposición de información en la nube.
- **¿Qué limitaciones tiene tu solución actual?** El uso de archivos JSON como método de almacenamiento limita la escalabilidad del sistema, especialmente si el negocio incorpora múltiples puntos de venta en el futuro.
- **¿Qué mejoras implementarías?** En futuras versiones, el sistema podría migrar a una base de datos relacional, como SQLite o MySQL, y sustituir la interfaz de consola por una interfaz gráfica (GUI), con el fin de mejorar la usabilidad y facilitar la escalabilidad del software.
- **¿Qué aprendí?** El desarrollo del sistema permitió fortalecer el uso de la Programación Orientada a Objetos (POO) en Python y resaltar la importancia de validar las entradas del usuario para prevenir errores durante la ejecución del programa.

9. EVIDENCIAS DE AUTOAPRENDIZAJE Y MEJORA

Evidencia 1: Persistencia de Datos (Archivos JSON)

Brecha identificada: Falta de conocimiento técnico para mantener la información del inventario guardada después de cerrar el programa (pérdida de datos en memoria RAM).

Acción de mejora: Aprendizaje y aplicación de la librería json para realizar la serialización de objetos y su persistencia en un archivo plano.

Resultado: Antes, los datos se borraban al cerrar. Después, el sistema es persistente, profesional y recuperable en cada ejecución.

Evidencia 2: Lógica de Descuento en Cascada

Brecha identificada: Complejidad lógica para gestionar porciones fraccionadas.

Acción de mejora: Implementación de un algoritmo de descuento en cascada mediante un bucle while recursivo.

Resultado: El inventario se actualiza automáticamente al agotar el tarro abierto, garantizando exactitud matemática sin intervención manual.

ENLACE DE GITHUB:

https://github.com/DataBrandon20/Fundamentos_Programacion_UPN.git

ENLACE DE DRIVE (EVIDENCIA):

https://drive.google.com/file/d/1jxgEpAg1yNBBxAEK6NJBUGcYEKQXjy0/view?usp=drive_link

NOTA:

- Si el archivo dice que se está procesando, puede descargar el audio para poder escucharlo.